1 Set

- N: Insieme di tutti i nodi (punti griglia S e candidati base B).
- S: Insieme dei nodi da visitare.
- B: Insieme dei possibili punti di base ($B \subset N$).
- H: Insieme dei viaggi disponibili, indicizzati da h. $|H|$ va scelta correttamente
- A: Insieme degli archi validi (i, j) che rispettano i vincoli di distanza e connessione.

2 Parametri

- t_{ij}: Tempo di percorrenza sull'arco (i, j).
- e_{ij}: Consumo energetico sull'arco (i, j).
- C: Capacità massima della batteria.
- M: Costante grande necessaria per i subtour.

3 Variabili

$x_{ij}^h \in \{0, 1\}$	1 se il viaggio h percorre l'arco (i, j), 0 altrimenti.
$y_b \in \{0, 1\}$	1 se il nodo $b \in B$ è scelto come base, 0 altrimenti.
$u_i^h \geq 0$	Variabile "cronologica" per l'eliminazione dei subtour (MTZ).

4 Formulazione

4.1 Funzione Obiettivo:

$$\min \sum_{h \in H} \sum_{(i,j) \in A} t_{ij} \cdot x_{ij}^h \tag{1}$$

*M*inimizzare il tempo totale di volo necessario per completare la copertura.

4.2 Vincoli

1. Selezione Unica della Base

$$\sum_{b \in B} y_b = 1 \tag{2}$$

*D*eve essere installata una sola stazione di ricarica in un unico punto (x_0, y_0, z_0) valido per tutti i viaggi.

2. Copertura dei Punti

$$\sum_{h \in H} \sum_{j \in N} x_{ji}^{h} \geq 1 \quad \forall i \in S \tag{3}$$

*O*gni punto della griglia deve essere visitato almeno una volta complessivamente sui viaggi h.

3. Conservazione del Flusso

$$\sum_{j \in N} x_{ji}^{h} - \sum_{j \in N} x_{ij}^{h} = 0 \quad \forall i \in N, \forall h \in H \tag{4}$$

*S*e il drone entra in un nodo durante un viaggio, deve necessariamente uscirne.

4. Coerenza Base-Viaggio

$$\sum_{j \in S} x_{bj}^{h} \leq y_b \quad \forall b \in B, \forall h \in H \tag{5}$$

*S*e $y_b = 0$ (nodo non scelto come base), nessun viaggio può partire da b. Se $y_b = 1$, il viaggio h può partire da b al massimo una volta. L'uso del minore o uguale garantisce l'ammissibilità del problema poiché permette al solvitore di attivare solo i viaggi strettamente necessari evitando "viaggi vuoti" forzati. Non vi è rischio di percorsi isolati fuori dalla base poiché la conservazione del flusso e il vincolo MTZ impediscono matematicamente la formazione di cicli chiusi che non includano il punto di partenza b .

5. Capacità della Batteria

$$\sum_{(i,j) \in A} e_{ij} \cdot x_{ij}^{h} \leq C \quad \forall h \in H \tag{6}$$

L'energia totale consumata in ogni singolo viaggio h non può superare la capacità della batteria C. Il drone si ricarica completamente tra un viaggio e l'altro.

6. Eliminazione dei Subtour (Miller-Tucker-Zemlin)

$$u_i^{h} - u_j^{h} + M \cdot x_{ij}^{h} \leq M - 1 \quad \forall i, j \in S, \forall h \in H \tag{7}$$

*I*mpedisce la formazione di cicli isolati (subtour) che non passano per la base. Forza un ordinamento sequenziale di visita per i nodi all'interno di ogni viaggio h. Nel caso xij sia disattivo, big M rende il vincolo innocuo. Big M va stimato correttamente: normalmente si mette il numero di nodi totali, ma siccome il ragionamento è sui viaggi, si potrebbe mettere il numero di nodi massimi per viaggio, cioè circa C/min(eij)

7. Ordinamento dei Viaggi (Symmetry Breaking)

$$\sum_{(i,j)\in A} x_{ij}^{h} \geq \sum_{(i,j)\in A} x_{ij}^{h+1} \quad \forall h \in \{1,\ldots,|H|-1\} \tag{8}$$

*F*orza il solvitore a utilizzare i viaggi in ordine crescente in modo da ridurre lo spazio di ricerca. Senza questo constraint, ci sono soluzioni simmetriche.